

La plateforme MAELIA

Tout d'abord, MAELIA est une plateforme, multi-agent, de modélisation et évaluation intégrées des territoires agricoles et systèmes de bioéconomie territoriale. Elle a pour objectif d'évaluer les impacts environnementaux, économiques et sociaux des changements combinés d'activités agricoles, de transformation et recyclage des biomasses, de modes gestion des ressources naturelles (ex. eau) et globaux (démographie, dynamique d'occupation du sol et changements climatiques).

Les principaux indicateurs évalués sont relatifs aux cycles de l'eau, de l'azote et du carbone, à la qualité physique et biologique des sols, aux marges semi-nette et à la nature et aux quantités de travail, de l'échelle de la parcelle à celle du territoire. MAELIA permet à la fois d'évaluer le niveau moyen de ces indicateurs sur une période pluriannuelle mais aussi d'analyser leur dynamique et donc d'évaluer la résilience/vulnérabilité de ces performances face à la variabilité du climat (passé ou futur), des prix et/ou des politiques agricoles et environnementales.

Actuellement, cette plateforme permet de représenter, à des résolutions spatiale et temporelle fines, les interactions entre les activités agricoles (choix d'assolement, conduite des différents systèmes de culture au sein de chaque système de production), l'hydrologie des différentes ressources en eau (basé sur les formalismes de la plateforme SWAT®) et la gestion des ressources en eau (lâchers, restrictions, choix entre ressources). Elle est actuellement utilisée pour évaluer les impacts de scénarios (i) de distribution de systèmes de culture agroécologiques sur les flux d'eau verte et bleue, d'azote et de carbone dans les bassins versant, (ii) d'échanges de production entre céréaliers et éleveurs sur les performances environnementales et socio-économiques individuelles et collectives et (iii) de modalités de gestion territoriale des produits résiduels organiques (boues de STEP, digestats, compost...).

Des projets d'extension des fonctionnalités de Maelia sont en cours. Ils permettront de traiter les questions relatives aux filières des produits résiduels organiques (PRO) et de

transformation et recyclage de biomasses (ex. bois), des régulations biologiques à l'échelle du paysage et aux déploiement des systèmes agroforestiers.

Plus généralement, MAELIA propose une architecture logicielle pour traiter des questions concernant les interactions entre activités agricoles, filières de transformation et recyclage des biomasses, dynamiques du paysage agricole et gestion des ressources naturelles à l'échelle du territoire. De manière originale, elle permet de représenter le fonctionnement et les interactions entre les 4 grands sous-systèmes d'un système socio-agro-écologique : (i) l'écosystème, (ii) le système de ressources générées par cet écosystème, (iii) les activités des usagers de ces ressources et (iv) le système de gouvernance qui cherche à réguler les interactions entre usagers et ressources.

MAELIA est distribuée sous licence GPLv3.